

Programación I

Prof. Carlos A. Benítez B.



Material de apoyo pedagógico

Comunitaria de Caacupé, 2023

Arrays, arreglos, vectores, tablas o matrices en C++

Presentación del tema.

¡Bienvenidos a la clase sobre arrays o vectores en C++! En esta sesión, continuaremos explorando la temática que vimos en la clase anterior, repasando brevemente los conceptos y las técnicas que ya conocemos. Además, incorporaremos nuevos ejercicios propuestos que nos permitirán profundizar y aplicar lo aprendido en una variedad de situaciones prácticas.

Estoy seguro de que esta clase nos resultará muy útil y desafiante, y que nos permitirá seguir avanzando en nuestro conocimiento de C++ y las estructuras de datos. ¡Vamos a aprovechar al máximo esta oportunidad de aprendizaje!

PARTE PRACTICA

REALIZA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS EN C++:

1. Diseñar un programa que me permita asignar números enteros a un arreglo bidimensional de orden 2 x 2, mostrar por pantalla dichos elementos.
2. Se tiene un arreglo bidimensional de orden 4x4, cuyos números generados aleatoriamente se asignan a dicho arreglo, calcular el mayor y el menor de dicho arreglo asignado.
3. Escribir un programa que lea una matriz de 3 filas y 3 columnas de valores enteros. A continuación, el programa debe pedir el número de una fila. El programa deberá devolver el máximo de esa fila.
4. Escribir un programa que lea una matriz de enteros de 2 filas y 4 columnas y muestre por pantalla la traspuesta a dicha matriz.

5. Escribir un programa que lea una matriz de números enteros y que devuelva la suma de los elementos positivos de la matriz y la suma de los elementos negativos.
6. Escribir un programa que lea una matriz de enteros de 4 filas y 4 columnas y a continuación intercambie la fila i con la fila j , siendo i y j dos valores introducidos por teclado.
7. Escribir un programa que lea una matriz de 4 filas y 3 columnas, la visualice por pantalla y a continuación encuentre el mayor y el menor elemento de la matriz y sus posiciones.
8. Un cuadrado mágico 3×3 es una matriz 3×3 formada por números del 1 al 9 donde la suma de sus filas, sus columnas y sus diagonales son idénticas. Crear un programa que permita introducir un cuadrado por teclado y determine si este cuadrado es mágico o no. El programa deberá comprobar que los números introducidos son correctos, es decir, están entre el 1 y el 9.
9. Implementar un programa que solicite la introducción de una matriz de $N \times M$ y a continuación muestre el máximo valor almacenado en la matriz.
10. Escriba un programa que imprima la suma total de los elementos de una matriz $N \times N$.
11. Programa que calcule el 25% de cada uno de los elementos de una matriz $N \times M$.
12. Programa que calcule la suma de los elementos de las filas pares de una matriz cuadrada.
13. Programa que calcule la suma de los elementos de una matriz solo donde la fila y la columna sea par, y me diga cuál de estos elementos es el mayor.
14. Programa que imprima si un número es par o impar de una matriz cuadrada.
15. Programa que halle la cantidad de números menores o iguales que 50 y mayores que 50 en una matriz cuadrada.
16. Desarrolle un programa que rellene una matriz $N \times M$. Luego, en otra matriz del mismo tamaño, guarde los valores almacenados en la primera matriz elevando al cubo los almacenados en columnas pares y elevando al cuadrado los almacenados en posiciones impares. Imprimir las dos matrices.
17. Escriba un programa donde se lea una matriz cuadrada e imprima los elementos ubicados en la primera columna. Debe imprimir solo los elementos ubicados en la primera columna.

18. Queremos almacenar en una matriz las notas de informática de los alumnos. Suponiendo que hay 4 grupos distintos, 15 alumnos por grupo, se pide:
 Ingresar las notas (1 al 100) que ha sacado cada alumno de cada grupo.
 Imprimir cuál es la nota promedio de cada grupo.
 Imprimir la mayor nota en general.
 Imprimir todas las notas.
19. Escriba un programa que solicite al usuario ingresar N números los cuales corresponden a una matriz. Se pide calcular la suma de:
 a. Diagonal principal. c. La primera y última fila.
 b. Diagonal secundaria. d. La primera y última columna.
 Imprimir los 4 totales y la matriz.
20. Realice un programa que calcule e imprima el determinante de una matriz.
 Imprimir solo el determinante.

Contenido

Arrays, arreglos, vectores, tablas o matrices en C++	2
Presentación del tema.	2
PARTE PRACTICA	2